

Questão 1

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Instruções para realização e entrega da atividade:

Todos os campos devem ser devidamente preenchidos.

É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do MAPA (*template*).

As imagens de cálculos, diagramas ou outras resoluções devem ser inseridas diretamente no *template*. Não serão aceitas imagens enviadas separadamente ou fora da estrutura do modelo.

Esta é uma atividade individual. Trabalhos copiados da internet, de outros estudantes ou elaborados integralmente por ferramentas de inteligência artificial (IA) receberão nota zero.

O trabalho pode conter quantas páginas forem necessárias para respondê-lo, desde que mantenha sua estrutura. Preferencialmente, utilize a seguinte formatação: fonte Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e texto justificado.

Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa, apresente as referências ao final do trabalho, em ordem alfabética e conforme as normas da ABNT NBR 6023:2018.

Após responder integralmente à atividade, atribua um nome simples ao arquivo para evitar confusões no momento do envio. Se o nome contiver caracteres estranhos, principalmente pontos, ou for muito extenso, a equipe de correção poderá não conseguir abrir o trabalho, o que resultará em nota zero.

Entregue apenas UM ARQUIVO com suas respostas. Envie o trabalho para correção pelo Studeo, em formato DOC, DOCX ou PDF, como anexo no campo de resposta da atividade MAPA. Caso utilize OpenOffice ou Mac, converta o arquivo em PDF para evitar incompatibilidades.

Ao final do enunciado desta atividade, no Studeo, há uma caixa para envio do arquivo. Clique nela e selecione sua atividade ou arraste o arquivo até o local indicado.

Antes de clicar em FINALIZAR, certifique-se de que está tudo correto, pois, após a finalização, você não poderá modificar o arquivo. Sugerimos que faça o *download* para conferir se o documento corresponde ao arquivo entregue.

O uso do *template* é obrigatório. Atividades enviadas fora do modelo disponibilizado serão desconsideradas para fins de avaliação, sendo atribuída nota zero.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.

Desejamos a você um excelente trabalho!

O cálculo, em parte por razões históricas, costuma ser dividido em dois ramos: o diferencial e o integral. Esse assunto foi desenvolvido no século XVII para resolver dois problemas geométricos

importantes: encontrar retas tangentes a curvas (cálculo diferencial) e calcular a área abaixo de curvas (cálculo integral). Contudo, o cálculo é um assunto muito vasto, sem fronteiras bem delimitadas.

Fonte: ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. **Cálculo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

O cálculo diferencial e integral é uma importante ferramenta matemática utilizada para compreender, modelar e solucionar situações presentes tanto no cotidiano quanto no ambiente profissional. Imagine que você faça parte de uma equipe de engenharia responsável pelo planejamento de um sistema de armazenamento de água para atender a uma pequena unidade industrial. Durante o projeto, sua equipe analisa o comportamento do volume de água em um reservatório, prevê sua variação ao longo do tempo e determina condições para utilizar o sistema de maneira mais eficiente.

O reservatório possui capacidade máxima de 12.000 litros. A quantidade de água armazenada varia ao longo do tempo devido à entrada e à saída de água. Considere que o comportamento do volume seja aproximado pelo modelo:

$$V(t) = 2000 + 600t + 200t^2$$

em que t representa o tempo, em horas, e $V(t)$ representa o volume de água armazenado, em litros.

Como integrante da equipe de engenharia, analise matematicamente o sistema e apresente conclusões que possam auxiliar na tomada de decisões do projeto.

Parte 1.

Considerando que o reservatório possui capacidade máxima de 12000 L, determine em quanto tempo o reservatório atingirá sua capacidade máxima.

Parte 2.

A equipe percebeu que é necessário conhecer a velocidade com que o volume de água está aumentando. Para isso, calcule também $V'(2)$ e $V'(5)$, compare os resultados e explique o que essa comparação revela sobre o comportamento do sistema.

Parte 3.

Durante a operação do reservatório, a equipe de engenharia precisa estabelecer um procedimento de segurança. O sistema de bombeamento deve ser monitorado quando a taxa de aumento do volume atingir 3000 L/h, pois, a partir desse ponto, a entrada de água ocorre em uma velocidade considerada elevada para o sistema. Determine o instante t em que a taxa de aumento do volume atinge 3000 L/h.

Parte 4.

Após algumas alterações no sistema, a equipe decidiu analisar a quantidade total de água que entra no reservatório durante determinado intervalo de tempo.

Considere que a taxa de entrada de água seja representada por:

$$q(t) = 600 + 400t$$

em que $q(t)$ é dada em litros por hora.

A equipe deseja determinar a quantidade de água que entrou no reservatório entre 2 e 5 horas. Sabe-se que essa quantidade a ser calculada é representada pela área abaixo da curva do gráfico $q(t)$ no intervalo delimitado, conforme a Figura 1.

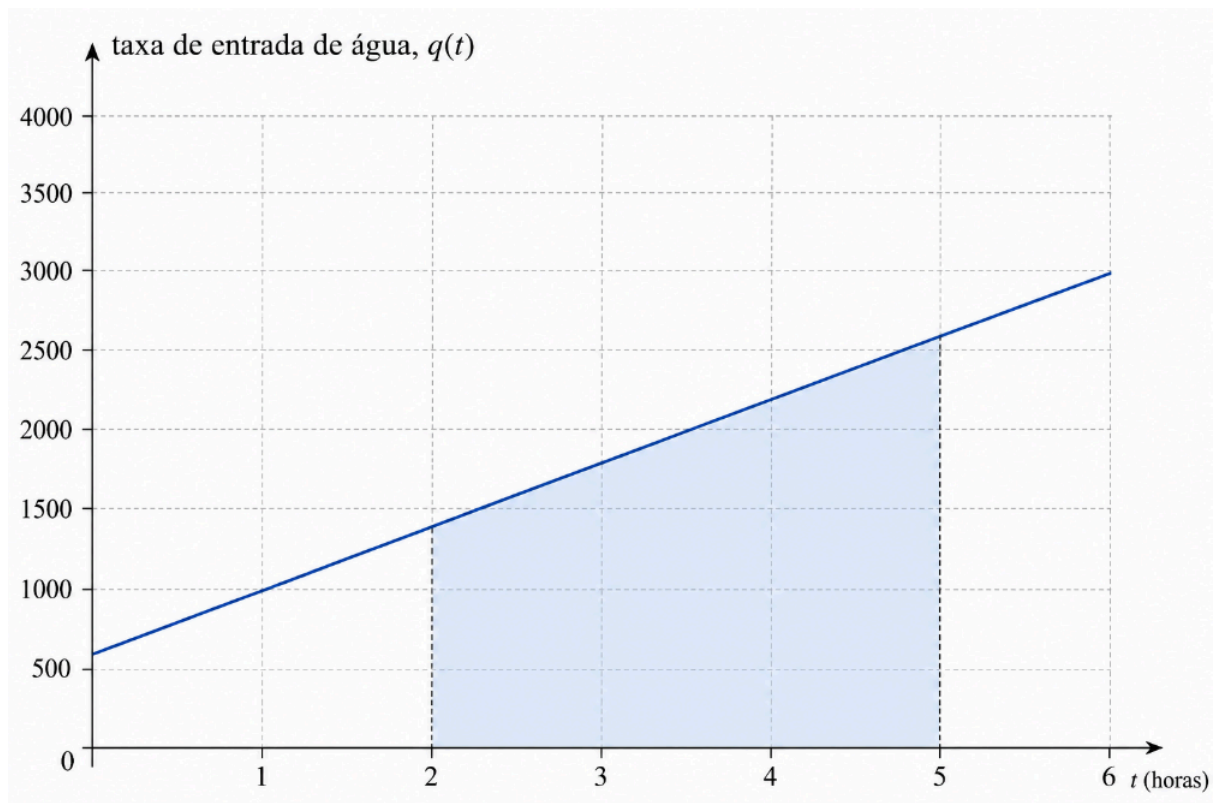


Figura 1 – Gráfico da função $q(t)$

Fonte: o autor.

Utilizando o conceito de integral definida, determine a quantidade total de água que entrou no reservatório entre $t = 2$ h e $t = 5$ h.